

Agentes de Inteligência Artificial para Pesquisa

Seminário Discente DCP-USP 2026 Minicurso de Curta Duração

Manoel Galdino
Professor no DCP-USP

Felipe Lamarca
Mestrando no IESP-UERJ

Tales Mançano
Mestrando no DCP-USP

2026-08-24

1. Visão Geral e Justificativa

Os Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) inauguraram uma transição: dos chatbots para agentes de IA, sistemas capazes de executar comandos, não apenas responder. Na pesquisa acadêmica — não só em ciências sociais — isso significa executar planos com várias etapas, manipular dados empíricos, usar ferramentas externas (editar e ler arquivos, chamar APIs, pesquisar na internet) e testar os resultados das próprias tarefas.

Isso já é útil para diversas tarefas que antes tomavam muito tempo e agora saem com custo bem mais baixo: análise exploratória de dados, transcrição de entrevistas, organização e triagem de arquivos extensos, classificação de notícias e outros documentos, e criação de bases de dados, entre outras.

Este minicurso, oferecido no âmbito do **Seminário Discente DCP-USP 2026**, tem como propósito introduzir pesquisadores aos fundamentos para usar agentes de IA de forma rigorosa — evitando problemas comuns como alucinações, falta de registro do que foi feito e falta de replicabilidade, e garantindo a possibilidade de revisar o trabalho depois. Isso passa por *code as policy*: regras rígidas sobre o que um agente pode e não pode fazer, para evitar caos e catástrofe na pesquisa com agentes.

2. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do workshop, os participantes deverão ser capazes de:

1. **Reconhecer** tarefas de pesquisa que já dá para automatizar com um agente hoje — transcrição, classificação de documentos, organização de arquivos extensos, análise exploratória de dados.
2. **Configurar** o *harness* de um agente — permissões, isolamento e containerização — para rodar com segurança.
3. **Decidir** quando confiar no julgamento do modelo (instrução em prosa) e quando travar o comportamento com uma regra fixa (*hook*, *code as policy*).
4. **Escrever** hooks determinísticos, *skills* reutilizáveis e um `AGENTS.md` que funcione de verdade — evitando as armadilhas mais comuns.
5. **Integrar** ao fluxo de pesquisa uma ferramenta de IA já existente, como o Beaver no Zotero.

3. Informações Operacionais

- **Carga Horária:** 3 horas (2 sessões de 1h30).
 - **Público-Alvo:** Alunos de pós-graduação, pesquisadores e docentes em Ciência Política, Relações Internacionais, Sociologia e áreas afins.
 - **Pré-Requisitos:** Conhecimentos básicos de uso de computador e manipulação de arquivos. Não há exigência de experiência prévia em programação, embora familiaridade com R, Python ou terminal de comando seja benéfica.
 - **Formato:** Aulas expositivas e demonstrações ao vivo (*live coding/tooling*).
-

4. Programa do Curso

Sessão 1: Do Chatbot ao Agente (1h30)

Foco: caráter estritamente conceitual — o que muda quando um LLM ganha capacidade de agir. Nenhuma habilidade prática é ensinada nesta sessão.

1. Do Chatbot ao Agente

- LLMs como agentes: o que muda quando o modelo tem acesso a terminal, edita arquivos locais ou em rede, e executa tarefas de várias etapas sem supervisão a cada passo.

2. Prosa vs. Instruções Determinísticas

- Quando confiar no julgamento do modelo (instrução em prosa) e quando impor uma regra fixa que executa sempre da mesma forma.
- Por que a pesquisa empírica exige, em certos pontos do processo, uma previsibilidade que só regras determinísticas garantem.
- Gancho para a Sessão 2: essa distinção é a base de *hooks* e *code as policy*.

3. O Harness do Agente: Isolamento e Containerização

- *Harness*: o ambiente que envolve o modelo e viabiliza sua execução — quem controla permissões de leitura/escrita, o que o agente pode acessar, quem decide quando parar.
 - Containerização como mecanismo prático de isolamento: por que rodar um agente em sandbox/container limita o raio de dano de uma ação indevida.
-

Sessão 2: Habilidades Práticas (1h30)

Foco: colocar a mão na massa nas ferramentas que tornam um agente confiável e útil para a pesquisa.

1. Git Hooks → Hooks de Agente

- *Git hooks* como ponto de partida familiar: scripts que disparam automaticamente em pontos fixos do fluxo de trabalho (commit, push).
- *Hooks* de agente como a mesma ideia aplicada à execução do modelo: validações e bloqueios que sempre disparam, independente do “bom senso” do modelo.
- *Code as policy*: regras de governança escritas como código executável, não como texto que o modelo pode ou não seguir.

2. Skills e Model Context Protocol (MCP)

- O que são *skills*: instruções empacotadas e reutilizáveis para tarefas de pesquisa recorrentes.
 - MCP: como conectar agentes a ferramentas externas (arquivos, bancos de dados, APIs) de forma padronizada.
3. **Escrevendo Bons Arquivos de Instrução (AGENTS.md)**
- Estrutura, nível de detalhe e armadilhas comuns ao instruir um agente sobre como operar em um repositório ou projeto de pesquisa.
 - Exemplos de boas e más práticas.
4. **Software com IA para Pesquisa — Casos Exemplos**
- Beaver: assistente de IA para Zotero que responde perguntas sobre a biblioteca de referências com citação rastreável sentença a sentença.
 - Outras ferramentas: recursos de codificação qualitativa assistida por IA em NVivo/ATLAS.ti.
 - Critérios para avaliar uma ferramenta antes de adotar no fluxo de pesquisa: rastreabilidade da citação, portabilidade dos dados, custo e maturidade do projeto.